

Origami konstrukcije in reševanje problemov s prepogibanjem papirja

Terezija Krečič

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič
Fakulteta za matematiko in fiziko
Pedagoška matematika

22. maj 2025

Pregled

- 1 Osnovna literatura
- 2 Origami konstrukcije
- 3 Primeri uporabe prepogibanja papirja
- 4 Reševanje enačb
- 5 Alhazenov problem

Osnovna literatura

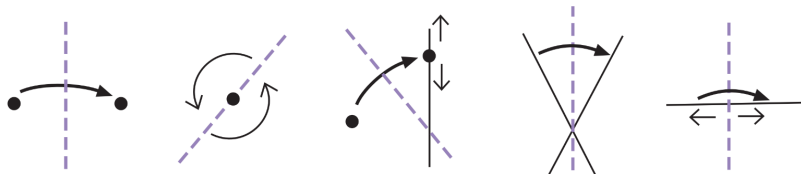
1. Hull, T. C., *Origametry: Mathematical Methods in Paper Folding*, Cambridge University Press, 2020.
2. Martin, G. E., *Geometric Constructions*, Springer New York, 1997.
3. Geretschläger, R., *Euclidean Constructions and the Geometry of Origami*, Mathematics Magazine **68**(5) (1995) 357–371, dostopno na <http://www.jstor.org/stable/2690924>.
4. Haga, K., *ORIGAMICS: Mathematical Explorations Through Paper Folding*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008.
5. Nishimura, Y., *Solving Alhazen's problem by Origami*, International Journal of Geometry **7**(2) (2018) 37–42.

Origami operacije

Pravila prepogibanja:

- enkratni in ravni pregibi
- dodatna orodja

Vsi možni pregibi:



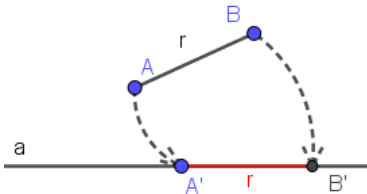
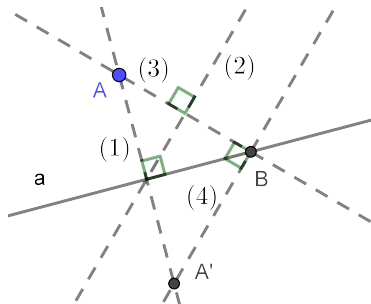
Origami operacije O1–O8.

Izrek 2.7

Če dovolimo le enkratne in ravne pregibe, so edine možne operacije prepogibanja operacije O1–O8.

Trditvi 2.10 in 2.11

Z ravnimi in enkratnimi prepogibi ter upoštevanjem origami operacij lahko s prepogibanjem papirja zrcalimo točke in prenašamo razdalje.



Origami števila

Oznaka: $\mathbb{O}$

Izrek 2.29 in trditev 2.30

Množica $\mathbb{O}$ je podpolje polja $\mathbb{C}$. Za $\alpha \in \mathbb{O}$ velja $\sqrt{\alpha}, \sqrt[3]{\alpha} \in \mathbb{O}$.

Posledica 2.31

Množica evklidsko-konstruktibilnih števil je prava podmnožica množice origami števil.

Origami števila so tista števila, ki jih lahko zapišemo z znaki

$$() 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i + - \times \div \sqrt{} \sqrt[3]{}.$$

- konstrukcija 7-kotnika
- OŠ konstrukcije za dokazovanje
- Hagovi izreki
- X-pregibi
- starogrška problema
- tangente na stožnico

Konstrukcija pravih n -kotnikov

Gauss-Wantzlov izrek (izrek 2.38)

Pravilni n -kotnik je evklidsko-konstruktibilen natanko takrat, ko je $n = 2^a p_1 \cdots p_k$ za neka $a, k \in \mathbb{N}_0$, kjer so $p_1, \dots, p_k$ različna Fermatova praštevila, tj. $p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$ kjer je $m_i \in \mathbb{N}_0$.

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20

Izrek 2.40

Pravilni n -kotnik se lahko konstruira z origamijem natanko takrat, ko je $n = 2^a 3^b p_1 \cdots p_k$ za neke $a, b, k \in \mathbb{N}_0$, kjer so $p_1, \dots, p_k$ različna Pierpontova praštevila, tj. $p_i > 3$ in $p_i = 2^{m_i} 3^{n_i} + 1$ za neka $m_i, n_i \in \mathbb{N}_0$.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

